MATEMÁTICA

Fórmulas de Matemática

Rosimar Gouveia
Professora de Matemática e Física

Salvar

ANÚNCIO

ANÚNCIO

As fórmulas matemáticas representam uma síntese do desenvolvimento de um raciocínio e são constituídas por números e letras.

Conhecê-las é necessário para resolver muitos problemas que são cobrados em concursos e no Enem, principalmente por reduzir, muitas vezes, o tempo de resolução de uma questão.

Contudo, apenas decorar as fórmulas não é suficiente para ter sucesso na sua aplicação. Saber o significado de cada grandeza e entender o contexto que cada fórmula deve ser empregada é fundamental.

Neste texto reunimos as principais fórmulas utilizadas no ensino médio, agrupadas por conteúdo.

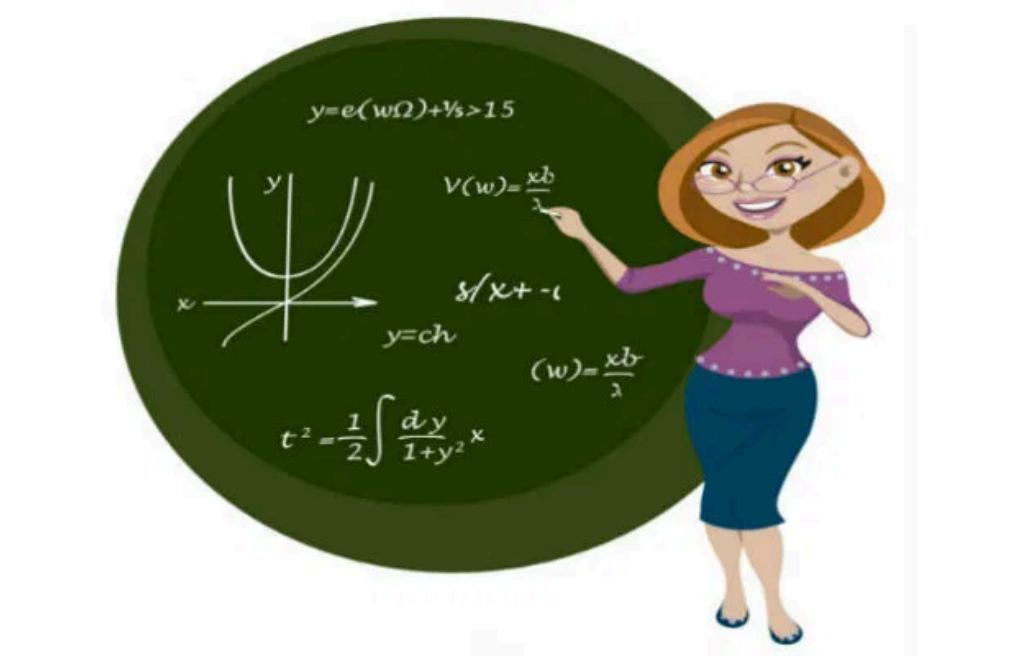
Funções

As funções representam uma relação entre duas variáveis, de form que um valor atribuído para uma delas corresponderá a um único

Mais fluidez pa
editar e publica
o plano Pro.

valor da outra.

Duas variáveis podem estar associadas de diversas maneiras e de acordo com a sua regra de formação recebem diferentes classificações.



Função Afim

f(x) = ax + b

a: coeficiente angular
b: coeficiente linear

Veja também: Função Afim (Função do 1º Grau)

Função Quadrática

f(x) = ax^2+ bx + c , sendo a ≠ 0

a, b e c: coeficientes da função do 2º grau

Raízes da função quadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2a}$$

Vértice da parábola

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Δ: discriminante da equação do 2º grau (**$\Delta = b^2 - 4.a.c$**)

a, b e c: coeficientes da equação do 2º grau

Veja também: Função quadrática

Função Modular

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, \text{ para } x \geqslant 0 \\ -x, \text{ para } x < 0 \end{cases}$$

Veja também: Função modular: entenda o que é e como calcular (com exemplos)

Função Exponencial

$f(x) = a^x$, sendo $a > 0$ e $a \neq 0$

Veja também: Função Exponencial

Função Logarítmica

$f(x) = \log_a x$, sendo a real positivo e $a \neq 1$

Veja também: Função Logarítmica (o que é, propriedades e exercícios)

Função Seno

$f(x) = \text{sen } x$

Função Cosseno

$f(x) = \cos x$

Veja também: Funções Trigonométricas

Função Polinomial

$f(x) = a_n . x^n + a_{n-1} . x^{n-1} + ... + a_2 . x^2 + a_1 . x^1 + a_0$

a_n, a_{n-1}, ... , a_2, a_1, a_0 : números complexos
n: número inteiro
x: variável complexa

Veja também: Função Polinomial: o que é, seus tipos e gráficos

Veja também:

- Função Linear
- Símbolos Matemáticos

Progressões

As progressões são sequências numéricas em que, a partir do primeiro termo, todos os demais são obtidos somando ou multiplicando por um mesmo valor.

Nas progressões chamadas de aritméticas, os termos posteriores são encontrados pela soma do termo anterior com um mesmo número (razão).

Já nas progressões geométricas, a sequência é formada pela multiplicação do termo anterior pela razão.

Progressão Aritmética

Termo Geral

$a_n = a_1 + (n - 1) r$

a_n: termo geral
a_1: 1º termo
n: número de termos
r: razão da PA

Soma de uma PA finita

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

S_n: soma dos n termos
a_1: 1º termo
a_n: enésimo termo
n: número de termos

Veja também: Progressão Aritmética (P.A.)

Progressão Geométrica

Termo Geral

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

a_n: enésimo termo
a_1: 1º termo
q: razão da PG
n: número de termos

Soma de uma PG finita

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

S_n: soma dos n termos
a_1: 1º termo
q: razão da PG
n: número de termos

Limite da soma de uma PG infinita

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}, \; 0 < |q| < 1$$

$\lim_{n \to \infty} S_n$: limite da soma quando o número de termos tende ao infinito
a_1: 1º termo

q: razão da PG
n: número de termos

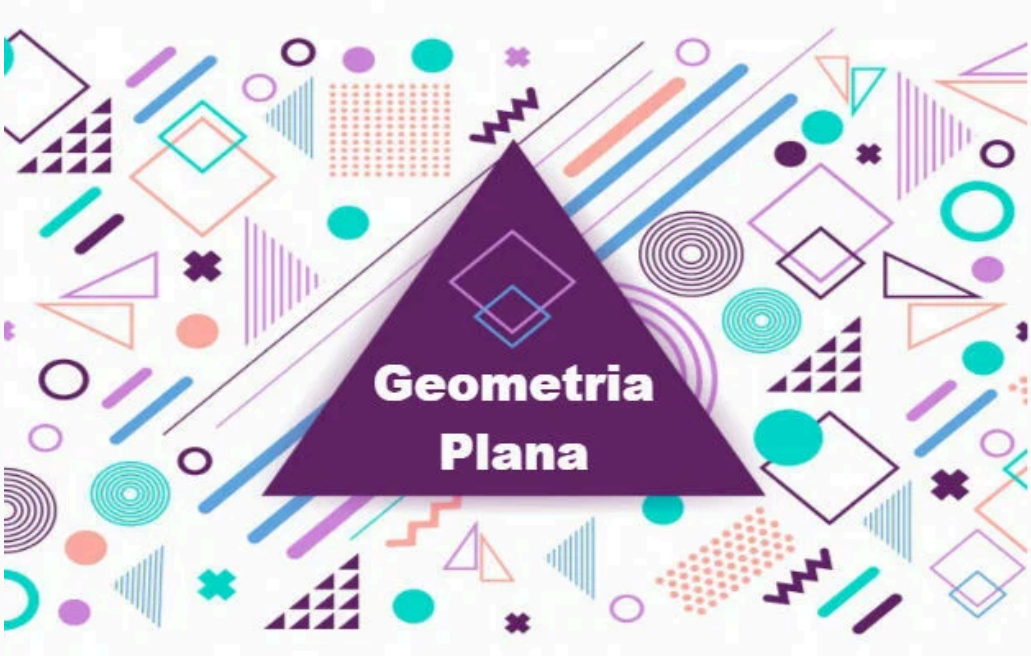
Veja também: Progressão Geométrica

Veja também:

- Progressão Aritmética - Exercícios
- Progressão Geométrica - Exercícios

Geometria Plana

A geometria plana é a parte da Matemática que estuda as propriedades das figuras geométricas no plano. O estudo da geometria envolve a aplicação de postulados, axiomas e teoremas.



✕ Remover anúncios

Soma dos ângulos internos de um polígono

$S_i = (n - 2) . 180^o$

S_i: soma dos ângulos internos
n: número de lados do polígono

Veja também: Polígonos: o que são e suas classificações (com exemplos)

Teorema de Tales

$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$$

AB e CD: segmentos de uma reta determinados pelo corte com um feixe de retas paralelas
A´B´ e C´D´: segmentos de uma outra reta, transversal a primeira, determinados pelo corte com o mesmo feixe de retas paralelas

Veja também: Teorema de Tales: como usar, exemplos, exercícios

Relações Métricas no triângulo retângulo

$b^2 = a . n$

a: hipotenusa
b: cateto
n: projeção do cateto b sobre a hipotenusa

$c^2 = a . m$

a: hipotenusa
c: cateto
m: projeção do cateto c sobre a hipotenusa

$a.h = b . c$

a: hipotenusa
b e c: catetos
h: altura relativa à hipotenusa

$h^2 = m . n$

h: altura relativa à hipotenusa
m: projeção do cateto c sobre a hipotenusa
n: projeção do cateto b sobre a hipotenusa

$\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$ (Teorema de Pitágoras)

a: hipotenusa
b e c: catetos

Veja também: Relações Métricas no Triângulo Retângulo

Polígono inscrito na circunferência

Triângulo equilátero inscrito

$$\ell_3 = r\sqrt{3}$$

ℓ_3 : medida do lado do triângulo inscrito
r: raio da circunferência

$$a_3 = \frac{r}{2}$$

r: raio da circunferência
a_3: apótema do triângulo equilátero inscrito

Quadrado inscrito

$$\ell_4 = r\sqrt{2}$$

ℓ_4: medida do lado do quadrado inscrito
r: raio da circunferência

$$a_4 = \frac{r\sqrt{2}}{2}$$

a_4: apótema do quadrado inscrito
r: raio da circunferência

Hexágono regular inscrito

$$\ell_6 = r$$

ℓ_6: medida do lado do hexágono inscrito
r: raio da circunferência

$$a_6 = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

a_6: apótema do hexágono inscrito
r: raio da circunferência

Comprimento da circunferência

C = 2.π.r

C: comprimento da circunferência
r: raio da circunferência

Área de figuras planas

Área do triângulo

$$A = \frac{b.h}{2}$$

A: área do triângulo
b: medida da base
h: medida da altura relativa à base

Fórmula de Heron para área do triângulo

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

p: semiperímetro
$\left(p = \frac{a+b+c}{2}\right)$

a, b e c: lados do triângulo

Área do triângulo equilátero

$$A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

A: área do triângulo equilátero
ℓ: medida do lado do triângulo equilátero

Veja também: Área do Triângulo: aprenda como calcular (com exemplos e exercícios)

Área do retângulo

A = b.h

A: área do retângulo
b: medida da base
h: medida da altura

Veja também: Área do Retângulo: como calcular, fórmula e exercícios

Área do quadrado

$A = L^2$

A: área do quadrado
L: medida do lado

Veja também: Área do Quadrado

Área do paralelogramo

A = b.h

A: área do paralelogramo
b: base
h: altura

Área do trapézio

$$A = \frac{(B + b)h}{2}$$

A: área do trapézio
B: medida da base maior
b: medida da base menor
h: medida da altura

Veja também: Área do Trapézio

Área do losango

$$A = \frac{D.d}{2}$$

A: área do losango
D: medida da diagonal maior
d: medida da diagonal menor

Veja também: Área do Losango: fórmula, exemplo e exercícios

Área do hexágono regular

$$A = \frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$$

A: área do hexágono regular
ℓ: medida do lado do hexágono

Área do círculo

$A = \pi . r^2$

A: área do círculo
r: medida do raio

Veja também: Área do Círculo

Área do setor circular

$$A = \frac{\alpha_{rad} . r^2}{2} = \frac{\alpha_{graus} . \pi . r^2}{360°}$$

A: área do setor circular
α_{rad}: ângulo em radianos
R: raio
α_{graus}: ângulo em graus

Veja mais:

- Geometria Plana
- Formas Geométricas
- Teorema de Pitágoras
- Área de Figuras Planas - Exercícios

Trigonometria

A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos.

Ela é utilizada também em outras áreas de estudo como por exemplo na física, geografia, astronomia, engenharia, entre outras.

ANÚNCIO

Relações Trigonométricas

$$sen\ \hat{B} = \frac{b}{a}$$

sen $\hat{B}$: seno do ângulo B
b: cateto oposto ao ângulo B
a: hipotenusa

$$\cos \hat{B} = \frac{c}{a}$$

cos $\hat{B}$: cosseno do ângulo B
c: cateto adjacente ao ângulo B
a: hipotenusa

$$tg\ \hat{B} = \frac{b}{c}$$

tg $\hat{B}$: tangente do ângulo B
b: cateto oposto ao ângulo B
c: cateto adjacente ao ângulo B

Veja também: Seno, Cosseno e Tangente

$$\text{sen}^2\ \alpha + \cos^2\ \alpha = 1$$

sen α: seno do ângulo α
cos α: cosseno do ângulo α

$$tg\ \alpha = \frac{\text{sen}\ \alpha}{\cos\ \alpha}$$

tg α: tangente do ângulo α
sen α: seno do ângulo α
cos α: cosseno do ângulo α

$$cotg\ \alpha = \frac{1}{\text{tg}\ \alpha} = \frac{\cos\ \alpha}{\text{sen}\ \alpha}$$

cotg α: cotangente do ângulo α
tg α: tangente do ângulo α
sen α: seno do ângulo α
cos α: cosseno do ângulo α

$$sec\ \alpha = \frac{1}{\cos\ \alpha}$$

sec α: secante do ângulo α
cos α: cosseno do ângulo α

$$cossec\ \alpha = \frac{1}{\text{sen}\ \alpha}$$

cossec α: cossecante do ângulo α
sen α: seno do ângulo α

$$\text{tg}^2\ \alpha + 1 = \sec^2\ \alpha$$

tg α: tangente do ângulo α
sec α: secante do ângulo α

$\text{cotg}^2\ \alpha + 1 = \text{cossec}^2\ \alpha$

cotg α: cotangente do ângulo α
cossec α: cossecante do ângulo α

Veja também: Relações Trigonométricas

Lei dos senos

$$\frac{a}{\text{sen}\ \hat{A}} = \frac{b}{\text{sen}\ \hat{B}} = \frac{c}{\text{sen}\ \hat{C}}$$

a: medida do lado
sen $\hat{A}$: seno do ângulo oposto ao lado a
b: medida do lado
sen $\hat{B}$: seno do ângulo oposto ao lado b
c: medida do lado
sen $\hat{C}$: seno do ângulo oposto ao lado c

Lei dos cossenos

$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos \hat{A}$

a, b e c: lados do triângulo
cos $\hat{A}$: cosseno do ângulo oposto ao lado a

Transformações trigonométricas

Seno da soma de dois arcos

sen (a + b) = sen a . cos b + sen b.cos a

sen (a + b): seno da adição do arco a com o arco b
sen a: seno do arco a
cos b: cosseno do arco b
sen b: seno do arco b
cos a: cosseno do arco a

Seno da diferença de dois arcos

sen (a - b) = sen a . cos b - sen b.cos a

sen (a - b): seno da subtração do arco a com o arco b
sen a: seno do arco a

cos b: cosseno do arco b
sen b: seno do arco b
cos a: cosseno do arco a

Cosseno da soma de dois arcos

cos (a + b) = cos a . cos b - sen a.sen b

cos (a + b): cosseno da adição do arco a com o arco b
cos a: cosseno do arco a
cos b: cosseno do arco b
sen a: seno do arco a
sen b: seno do arco b

Cosseno da diferença de dois arcos

cos (a - b) = cos a . cos b + sen a.sen b

cos (a - b): cosseno da subtração do arco a com o arco b
cos a: cosseno do arco a
cos b: cosseno do arco b
sen a: seno do arco a
sen b: seno do arco b

Tangente da soma de dois arcos

$$tg\,(a+b) = \frac{\text{tg a} + \text{tg b}}{1 - \text{tg a . tg b}}$$

tg (a + b): tangente da adição do arco a com o arco b (arcos em que a tangente é definida)
tg a: tangente do arco a
tg b: tangente do arco b

Tangente da diferença de dois arcos

$$tg\,(a-b) = \frac{\text{tg a} - \text{tg b}}{1 + \text{tg a . tg b}}$$

tg (a - b): tangente da subtração do arco a com o arco b (arcos em que a tangente é definida)
tg a: tangente do arco a
tg b: tangente do arco b

Veja também: Círculo Trigonométrico

Veja mais:

- Trigonometria
- Exercícios de Trigonometria
- Trigonometria no Triângulo Retângulo
- Razões Trigonométricas

Análise Combinatória

Na análise combinatória estudamos os métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem.

As fórmulas utilizadas neste conteúdo são, muitas vezes, empregadas na resolução de problemas de probabilidade.

Permutação simples

P = n!

n!: n . (n - 1) . (n - 2). ... . 3 . 2 . 1

Arranjo simples

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Combinação simples

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Veja também: Análise Combinatória

Binômio de Newton

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k}$$

T_{k+1}: termo geral

$\binom{n}{k}$: *número binomial n sobre k* $\left(\frac{n!}{p!(n-p)!}\right)$

ANÚNCIO

Veja também: Binômio de Newton: fórmula e como calcular (com exemplos)

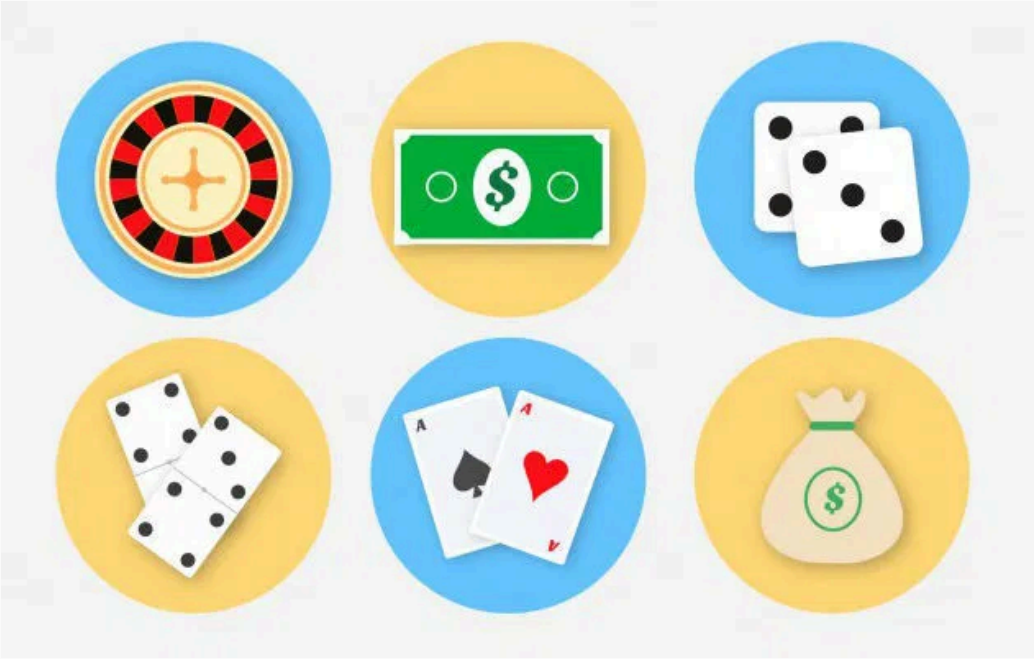
Veja também

Exercícios de Análise Combinatória.

Permutação

Probabilidade

O estudo da probabilidade permite obter o valor das ocorrências possíveis num experimento aleatório (fenômeno aleatório). Em outras palavras, a probabilidade analisa as “chances” de obter determinado resultado.



$$p\ (A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

p (A): probabilidade de ocorrência de um evento A
n(A): número de resultados favoráveis
n(Ω): número de resultados possíveis

Veja também: Probabilidade

Probabilidade da união de dois eventos

p(A U B) = p(A) + p(B) - p(A ∩ B)

p(A U B): probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B
p(A): probabilidade de ocorrer o evento A
p(B): probabilidade de ocorrer o evento B
p(A ∩ B): probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B

Probabilidade de eventos mutuamente exclusivos

p(A U B) = p(A) + p(B)

p(A U B): probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B
p(A): probabilidade de ocorrer o evento A
p(B): probabilidade de ocorrer o evento B

Probabilidade condicional

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

p(A/B): probabilidade de ocorrer o evento A tendo ocorrido o evento B
p(A ∩ B): probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B
p(B): probabilidade de ocorrer o evento B

Probabilidade de eventos independentes

p(A ∩ B) = p(A).p(B)

p(A ∩ B): probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B
p(A): probabilidade de ocorrer o evento A
p(B): probabilidade de ocorrer o evento B

Veja também: Probabilidade Condicional

Veja também Exercícios de Probabilidade.

Estatística

Em estatística estudamos a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa.

Utilizando fórmulas matemáticas é possível conhecer as informações relativas a uma determinada população a partir dos dados de uma amostra desta população.

Média aritmética

$$M_A = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

M_A: média aritmética
$\sum_{i=1}^{n} x_i$
: soma de todos os valores da amostra
n: quantidade de dados da amostra

Veja também: Média, Moda e Mediana

Variância

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - M_A)^2}{n}$$

V: variância
$(x_i - M_A)$: desvio dos valores x em relação a média aritmética
n: quantidade de dados da amostra

Desvio padrão

$$DP = \sqrt{V}$$

DP: desvio padrão
V: variância

Veja também: Desvio Padrão

Veja também Estatística e Estatística - Exercícios

Matemática Financeira

Estudar a equivalência de capitais no tempo é o foco da matemática financeira, utilizando fórmulas que nos permitem conhecer como varia o valor do dinheiro no decorrer do tempo.

Juros simples

J = C . i . t

J: juros
C: capital
i: taxa de juros
t: tempo de aplicação

M = C + J

M: montante
C: capital
J: juros

Veja também: Juros simples: fórmula, como calcular e exercícios

Juros compostos

$M = C (1 + i)^t$

M. montante
C: capital
i: taxa de juros
t: tempo de aplicação

J = M - C

J: juros
M: montante

C: capital

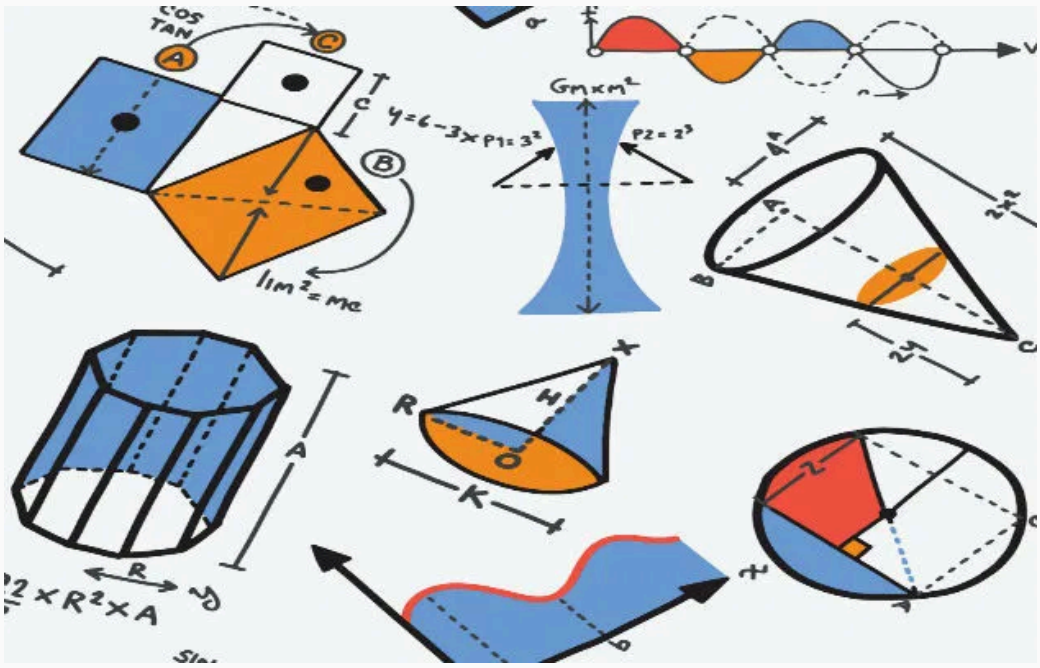
Veja também: Juros Compostos

Veja mais:

- Matemática Financeira
- Exercícios de Juros Simples
- Exercícios de Juros Compostos
- Porcentagem

Geometria Espacial

A Geometria Espacial corresponde a área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões.



Relação de Euler

V - A + F = 2

V: número de vértices
A: número de arestas
F: número de faces

Veja também: Poliedro: o que é, classificação, exercícios

Prisma

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

d: diagonal do paralelepípedo
a, b e c: medidas das dimensões do paralelepípedo

Veja também: Paralelepípedo: fórmulas e exercícios

V = B . h

V: volume do prisma
B: área da base
h: altura do prisma

Veja também: Volume do Prisma: fórmula e exercícios

Pirâmide

$$V = \frac{1}{3} B.h$$

V: volume da pirâmide
B: área da base
h: altura da pirâmide

Veja também: Exercícios sobre Volume da Pirâmide resolvidos

Tronco de pirâmide

$$V = \frac{h}{3}(B + \sqrt{Bb} + b)$$

V: volume do tronco de pirâmide
h: altura do tronco de pirâmide
B: área da base maior
b: área da base menor

Veja também: Pirâmide

Cilindro

$A_L = 2.\pi.R.h$

A_L: área lateral
R: raio

h: altura do cilindro

$A_B = 2.\pi.R^2$

A_B: área da base
R: raio

$A_T = 2.\pi.R\ (h + R)$

A_T: área total
R: raio
h: altura

Veja também: Área do Cilindro

$V = \pi.R^2.h$

V: volume
R: raio

Veja também: Volume do Cilindro: fórmula e exercícios

Cone

$A_L = \pi.R.\ g$

A_L: área lateral
R: raio
g: geratriz

$A_B = \pi.R^2$

A_B: área da base
R: raio

$A_T = \pi.R.(g + R)$

A_T : área total
R: raio
g: geratriz

Veja também: Cálculo da Área do Cone: fórmulas e exercícios

$$V = \frac{1}{3} A_B.h$$

V: volume
A_B: área da base

h: altura

Veja também: Volume do cone: fórmulas e exercícios

Tronco de cone

$A_L = \pi.g\ (R + r)$

A_L: área lateral
g: geratriz
R: raio maior
r: raio menor

$$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$$

V: volume
h: altura
R: raio maior
r: raio menor

Veja também: Cone

Esfera

$A = 4.\ \pi.R^2$

A: área da esfera
R: raio

Veja também: Área da Esfera

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

V: volume da esfera
R: raio

Veja também: Volume da Esfera: fórmula, exemplo e exercícios

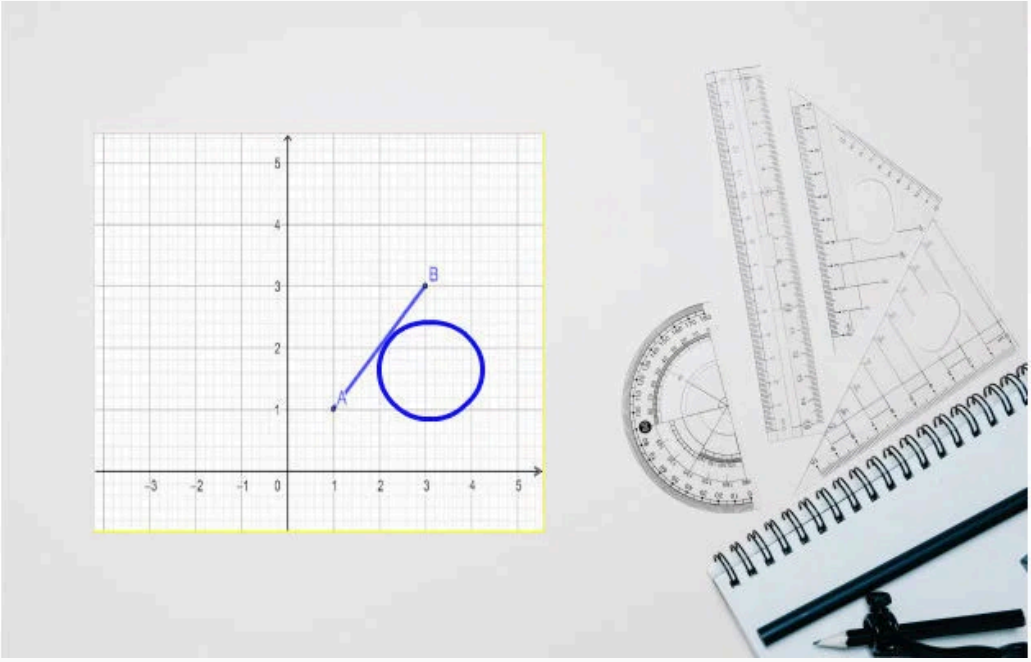
Veja mais:

- Geometria Espacial
- Prisma
- Cilindro

- Cubo
- Área do Cubo
- Volume do Cubo

Geometria Analítica

Em geometria analítica representamos retas, circunferências, elipses, entre outras no plano cartesiano. Assim, é possível descrever essas formas geométricas por meio de equações.



$$d\,(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

d (A,B): distância entre os pontos A e B
x_1: abscissa do ponto A
x_2: abscissa do ponto B
y_1: abscissa do ponto A
y_2: abscissa do ponto B

ANÚNCIO

Veja também: Distância entre dois pontos: como calcular e exemplos

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

m: coeficiente angular da reta
x_1: abscissa do ponto A
x_2: abscissa do ponto B
y_1: abscissa do ponto A
y_2: abscissa do ponto B

Equação geral da reta

ax + by + c = 0

a, b e c: constantes

Equação reduzida da reta

y = mx + b

m: coeficiente angular
b: coeficiente linear

Equação segmentária da reta

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

a: valor em que a reta intersecta o eixo x
b: valor em que a reta intersecta o eixo y

Distância entre um ponto e uma reta

$$d = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

d: distância entre o ponto e a reta
a, b e c: coeficientes da reta
x: abscissa do ponto
y: ordenada do ponto

Ângulo entre duas retas

$$tg\ \alpha = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

m_1: coeficiente angular da reta 1
m_2: coeficiente angular da reta 2

Veja também: Equação da Reta

Circunferência

Equação da circunferência

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$$

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a circunferência
x_c e y_c: coordenadas do centro da circunferência
R: raio

Equação normal da circunferência

$$x^2 + y^2 - 2.x_c.x - 2.y_c.y + (x_c^2 + y_c^2 - R^2) = 0$$

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a circunferência
x_c e y_c: coordenadas do centro da circunferência
R: raio

Elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(o eixo maior pertence ao eixo x)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a elipse
a: medida do semi-eixo maior
b: medida do semi-eixo menor

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$$

(o eixo maior pertence ao eixo y)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a elipse
a: medida do semi-eixo maior
b: medida do semi-eixo menor

Hipérbole

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

(o eixo real pertence ao eixo x)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a hipérbole
a: medida do semi-eixo real
b: medida do semi-eixo imaginário

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

(o eixo real pertence ao eixo y)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a hipérbole
a: medida do semi-eixo real
b: medida do semi-eixo imaginário

Parábola

$y^2 = 2.p.x$ (vértice na origem e foco no eixo das abscissa)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a parábola
p: parâmetro

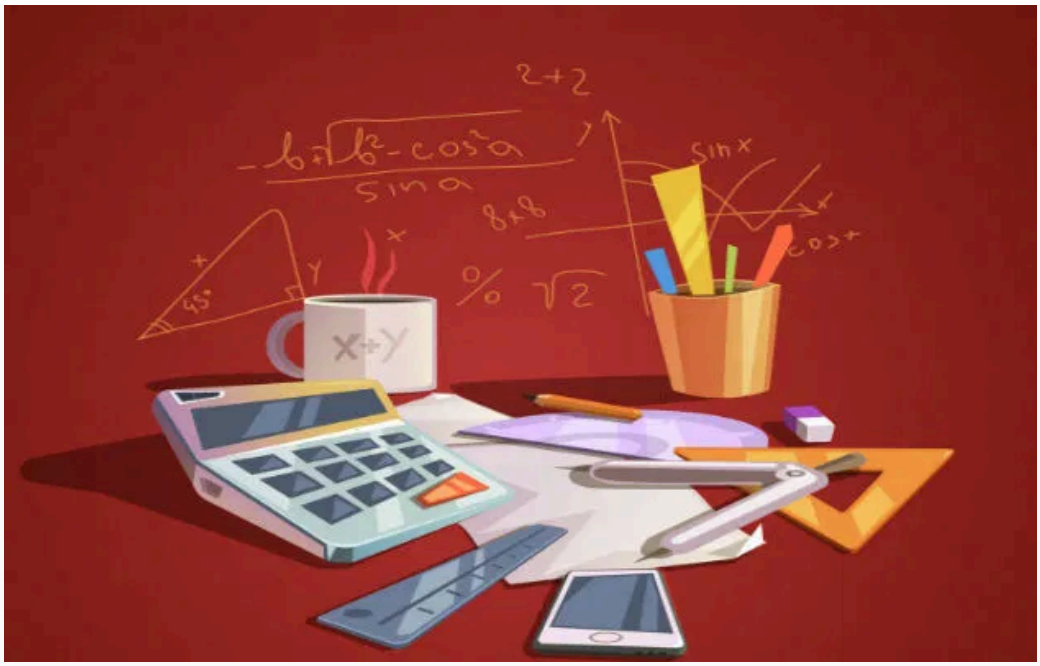
$x^2 = 2.p.y$ (vértice na origem e foco no eixo das ordenadas)

x e y: coordenadas de um ponto qualquer pertencente a parábola
p: parâmetro

Veja também: Plano Cartesiano

Números Complexos

Os números complexos são números compostos por uma parte real e uma imaginária. A parte imaginária é representada pela letra i e indica o resultado da equação $i^2 = -1$.



Forma algébrica

z = a + b.i

z: número complexo
a: parte real
bi: parte imaginária (sendo i = √−1)

Forma trigonométrica

$$z = \rho(\cos\theta + i\ \mathrm{sen}\theta)$$

z: número complexo
ρ: módulo do número complexo ($\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$)
Θ: argumento de z

$z^n = \rho^n[\cos(n\theta) + i\ \mathrm{sen}(n\theta)]$ (fórmula de Moivre)

z: número complexo
ρ: módulo do número complexo
n: expoente
Θ: argumento de z

Veja também: Exercícios sobre Números Complexos

Pratique também com Exercícios de derivadas (com gabarito respondido e explicado).

Este conteúdo foi útil? Sim Não

Rosimar Gouveia
Bacharel em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1992, Licenciada em Matemática pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2006 e Pós-Graduada em Ensino de Física pela Universidade Cruzeiro do Sul em 2011.

Como citar?

Veja também

- Função Afim (Função do 1º Grau)
- Função quadrática
- Progressão Geométrica
- Símbolos matemáticos
- Progressão Aritmética (P.A.)
- Probabilidade
- Relações Trigonométricas
- Seno, Cosseno e Tangente

Leitura Recomendada

Frações

Unidades de Medida

Exercícios de notação científica

Razão e Proporção

Símbolos matemáticos

Tabela-verdade: o que é e como fazer (com exemplos simples)

Tópicos Relacionados

Matemática

Toda Matéria

Inscreva-se

Remover anúncios

✕ Remover anúncios

ANÚNCIO

Nossas Matérias:

Língua Portuguesa
Biologia
Sociologia
Matemática
Química
Educação Física
História
Física
Todas as Matérias
Inglês
Filosofia
Populares
Geografia
Literatura
Últimas Matérias

Nossas Ferramentas:

ENEM
Tira Dúvidas IA
Plano de Estudos
Ajudante de Dever de Casa
Matérias do ENEM
Exercícios
Corretor de Redação Enem
Gerador Referências Bibliográficas ABNT
Exercícios ENEM
Simulador SiSU
Simulados ENEM

Como Citar
Termos de uso
Contato
Anuncie
Política de Privacidade
Conheça a equipe
Sobre
Professor do Ano 2025

RSS Feed
Siga-nos:

Acelere seu aprendizado
Assinar Toda Matéria+

Toda Matéria: conteúdos escolares.
© 2011 - 2026 7GRAUS - Todos os direitos reservados.